Lizenz und fremde Bestandteile

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup

Lizenz und fremde Bestandteile

Fassung 1.2, 01.11.2026 — der eigene Teil unter MIT; dazu, welcher Teil an Triangle hängt und welcher nicht

Der eigene Teil: MIT-Lizenz

Copyright (c) 2026 **Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup M.Sc.**

Hiermit wird unentgeltlich jeder Person, die eine Kopie dieser Software und der zugehörigen Dokumentation erhält, die Erlaubnis erteilt, sie uneingeschränkt zu nutzen, zu kopieren, zu verändern, zusammenzuführen, zu veröffentlichen, zu verbreiten, zu unterlizenzieren und zu verkaufen, unter den folgenden Bedingungen: Der obige Urheberrechtsvermerk und dieser Erlaubnisvermerk sind in allen Kopien oder wesentlichen Teilen der Software beizufügen.

DIE SOFTWARE WIRD OHNE JEDE GEWÄHR BEREITGESTELLT.

Das betrifft die Programme in `stroemung/` und `labor/` (**außer** `labor/triangle/`), die Manuskripte und das Browser-Labor — also alles, was von Ralph Wystup stammt.

Dieselbe Lizenz wie in den übrigen Arbeiten von Ralph Wystup, damit über alle Projekte hinweg dasselbe gilt.

Triangle — fremd, und mit Bedingungen

Die körperangepassten Dreiecksnetze dieses Projekts werden mit **Triangle** erzeugt, dem Netzgenerator und Delaunay-Triangulierer von **Jonathan Richard Shewchuk** (Carnegie Mellon University). **Mit Dank an den Autor.**

Triangle liegt in `labor/triangle/` und ist in `CFD_Labor_*.html` als WebAssembly eingebettet. Es gehört **nicht** zum eigenen Teil und wird von der obigen Freigabe **nicht** erfasst. Es gelten die Bedingungen des Autors, hier wörtlich und am 01.11.2026 an der Quelle nachgeprüft (https://www.cs.cmu.edu/~quake/triangle.html):

> Please note that although Triangle is freely available, it is copyrighted by the author and may not be sold or included in commercial products without a license.
>
> If you use a mesh generated by Triangle in a publication, please include an acknowledgment as well. And please spell Triangle with a capital “T”!

Das heißt für jeden, der dieses Projekt weiterverwendet:

- **Der eigene Teil** steht unter MIT — frei verwendbar, auch kommerziell, mit Urheberrechtsvermerk.
- **Triangle nicht.** Für Forschung und Lehre ist es frei, mit Quellenangabe.
- **Verkauf oder Aufnahme in ein kommerzielles Erzeugnis:** nur mit einer Lizenz des Autors von Triangle. Die MIT-Lizenz oben erteilt sie **nicht** und kann sie nicht erteilen — sie gilt nur für den eigenen Teil. Wer das Browser-Labor kommerziell verwenden will, muss entweder eine Triangle-Lizenz erwerben **oder** den Vernetzer austauschen; der Rest ist davon unberührt.

- **Jede Veröffentlichung, die ein von Triangle erzeugtes Netz zeigt**, braucht eine Danksagung an den Autor. Eine verwendbare Fassung steht in `labor/triangle/HERKUNFT.md`.
- Der Name wird **mit großem T** geschrieben.

Zu zitieren sind die beiden Arbeiten, die der Autor selbst nennt:

- J. R. Shewchuk: *Triangle: Engineering a 2D Quality Mesh Generator and Delaunay Triangulator*. Lecture Notes in Computer Science 1148, S. 203–222, Springer-Verlag 1996.
- J. R. Shewchuk: *Delaunay Refinement Algorithms for Triangular Mesh Generation*. Computational Geometry: Theory and Applications 22(1–3):21–74, 2002.

Die WebAssembly-Hülle **`triangle-wasm` 1.0.0** von Bruno Imbrizi (https://github.com/brunoimbrizi/triangle-wasm) steht unter **MIT**.

Der Vernetzer ist austauschbar — was das für eine Weiterverwendung heißt

Dieser Abschnitt steht hier, weil die Frage schon gestellt wurde: *Darf ich den Galerkin-Teil in ein kommerzielles Erzeugnis übernehmen?* Die Antwort ist genauer als ein schlichtes Nein, und sie lässt sich nachprüfen:

Datei	hängt an Triangle?	Lizenz
`labor/kern_fem.js` — der **ganze Galerkin-Löser** (P2/P1-Aufbau, Konvektion, Dirichlet, Sattelsystem, MINRES, konsistente Kraft, Wirbelstärke)	**nein**, kein einziger Verweis	MIT
`labor/netz_browser.js` — Randpunkte, Poisson-Streuung, Dreiecke im Körper entfernen	nur in **fünf Zeilen** der Funktion `netz()`	MIT
`labor/triangle/`	—	Shewchuk, siehe oben

Die Schnittstelle zu Triangle ist denkbar schmal: **eine Punktliste hinein, eine Dreiecksliste heraus.** Wer den Weg kommerziell nutzen will, tauscht diese fünf Zeilen gegen einen anderen Vernetzer — gmsh, Netgen, CGAL oder einen eigenen — und hat damit den vollständigen, MIT-lizenzierten Galerkin-Löser ohne jede Triangle-Bindung. Der Rechenkern, auf den es ankommt, ist von dieser Frage **nicht** berührt.

Nachprüfbar: Alle Programme liegen im Reiter **Programme** der Seite im Wortlaut bei, mit Prüfsumme. `kern_fem.js` enthält die Zeichenfolge „Triangle” kein einziges Mal.

Fremde Messdaten

`referenz/` enthält **FAN-01** (EAA-Benchmark, Niederdruck-Axiallüfter) unter **CC-BY-4.0**. Diese Daten gehen **nicht** mit auf git — auf sie wird nur verwiesen.